

CSES - Increasing Array | Dãy tăng

Điểm: 800 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Bạn được cho một mảng gồm n số nguyên dương. Bạn cần biến đổi sao cho mảng này được sắp xếp theo trình tự tăng dần, và mọi phần tử trong mảng đều không nhỏ hơn phần tử đứng trước.

Trong mỗi lần biến đổi, bạn có thể tăng một phần tử lên một đơn vị. Hãy tìm số lần biến đổi ít nhất để thỏa mãn điều kiện trên.

Input

- Dòng đầu chỉ chứa số nguyên dương n là độ dài của mảng
- Dòng thứ hai gồm n số nguyên dương $x_1, x_2, \dots, x_n$, là các phần tử của mảng

Constraints

- $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq x_i \leq 10^9$

Output

- In ra số lần biến đổi ít nhất

Example

Test 1

Input

```
5
3 2 5 1 7
```

Output

```
5
```